Plantilla de entrega

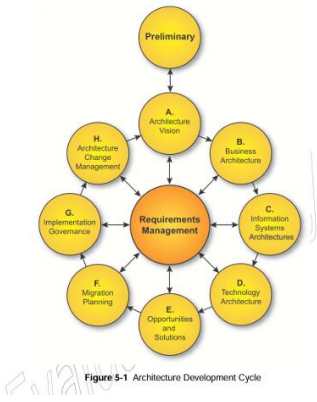
Completen cada sección y reemplacen los textos en gris por su contenido. Pueden agregar filas a las tablas. Entreguen el informe en Word o PDF.

Datos del grupo

Asignatura	Desarrollo de Aplicaciones con IA
Actividad	Taller: Entrada multimodal y audio
Integrantes	Daniel Felipe Grisales Corredor
Repositorio (URL)	https://github.com/papagrosly-boop/taller_multimodal.git

Parte 1. Visión

1.1 Pregunta sobre una imagen

Imagen (captura)	 Figure 5-1 Architecture Development Cycle
Pregunta	"Esta imagen es una figura o tabla de la documentación de TOGAF 9.1. Explica qué representa, a qué fase o parte del método ADM corresponde y cuáles son sus elementos principales. Si algo no se lee con claridad, indícalo."
Respuesta del modelo	El modelo identifica la imagen como la Figura 5-1, Architecture Development Cycle, la describe como el corazón del método ADM y como un flujo iterativo y cíclico (no lineal) en el que las fases se retroalimentan, y afirma que corresponde a la visión general de todo el método ADM, que muestra "todas las fases principales (de la A a la H)".

Análisis: ¿es correcta? ¿por qué?	En lo esencial es correcta: acierta el título y el número de la figura, reconoce que es el ciclo del ADM y que es iterativo. Es imprecisa en un detalle: dice que el diagrama muestra las fases "de la A a la H", pero la figura también incluye la fase Preliminar (arriba) y Requirements Management en el centro, conectado con todas las fases. La respuesta es larga y con formato Markdown, y en la captura solo se ve la primera parte. Una imagen pequeña y con marca de agua no impidió que leyera bien el texto.

1.2 Extracción estructurada

Esquema

Campo	Tipo	Descripción
titulo	string	Título principal visible en la imagen; null si no tiene título
numero_figura	string	Número de figura o tabla tal como aparece (ej. Figure 5-1); null si no aparece
tipo_elemento	string	Exactamente uno de: diagrama, tabla
idioma	string	Idioma del texto de la imagen: español o inglés
derechos_autor	string	Texto de derechos de autor visible (ej. © The Open Group); null si no hay
cantidad_bloques	integer	Número de bloques, círculos o componentes de primer nivel (sin contar encabezados ni flechas); solo el número

Tabla de aciertos

Imagen	Campo	Valor real	Valor extraído	¿Correcto? (Sí/No)
imagen_01.png	titulo	Architecture Development Cycle	Architecture Development Cycle	Sí
imagen_01.png	numero_figura	Figure 5-1	Figure 5-1	Sí
imagen_01.png	tipo_elemento	diagrama	diagrama	Sí
imagen_01.png	idioma	inglés	inglés	Sí
imagen_01.png	derechos_autor	null	null	Sí

Imagen	Campo	Valor real	Valor extraído	¿Correcto? (Sí/No)
imagen_01.png	cantidad_bloques	10	9	No
imagen_02.png	titulo	Architecture Continuum	Architecture Continuum	Sí
imagen_02.png	numero_figura	null	null	Sí
imagen_02.png	tipo_elemento	diagrama	diagrama	Sí
imagen_02.png	idioma	inglés	inglés	Sí
imagen_02.png	derechos_autor	© The Open Group	© The Open Group	Sí
imagen_02.png	cantidad_bloques	8	8	Sí
imagen_03.png	titulo	Plantilla estándar de Principios de Arquitectura (TOGAF)	Plantilla estándar de Principios de Arquitectura (TOGAF)	Sí
imagen_03.png	numero_figura	null	null	Sí
imagen_03.png	tipo_elemento	tabla	tabla	Sí
imagen_03.png	idioma	español	español	Sí
imagen_03.png	derechos_autor	null	null	Sí
imagen_03.png	cantidad_bloques	4	4	Sí

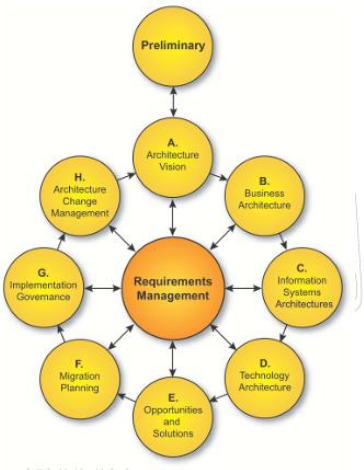
Porcentaje de aciertos	_17__ de _18__ campos = _94.4__ %
¿Cómo se valida el JSON en el código?	El archivo schema.py define el modelo Extraccion con pydantic: todos los campos son obligatorios (pueden ser null), no se aceptan campos adicionales y cantidad_bloques debe ser un entero. El script extrae el objeto JSON de la respuesta del modelo y lo valida con Extraccion.model_validate. Si la salida no es JSON o no cumple el esquema, atrapa JSONDecodeError o ValidationError, imprime un aviso y continúa con la siguiente imagen en lugar de fallar. En

	esta ejecución las tres respuestas cumplieron el esquema (el script imprime "JSON válido según el esquema").
Análisis de los errores de extracción	El único error fue `cantidad_bloques` en el ciclo ADM: el modelo contó 9 y el valor real es 10. Probablemente contó solo los círculos del anillo exterior (Preliminar y fases A a H) y dejó fuera Requirements Management, el círculo central. Es un error de ambigüedad de la definición del campo ("bloques de primer nivel"), más que de lectura. Los demás campos, todos de texto visible, se extrajeron bien, incluida la tabla en español y el contador de 8 bloques del Continuum. Además, el modelo devolvió `null` donde no había dato (número de figura en las imágenes 02 y 03, derechos de autor en 01 y 03) y no inventó valores. Una limitación del campo `titulo` es que la imagen 02 tiene dos encabezados (Architecture Continuum arriba y Solutions Continuum abajo); se tomó como real el superior.

1.3 Varias imágenes en una solicitud

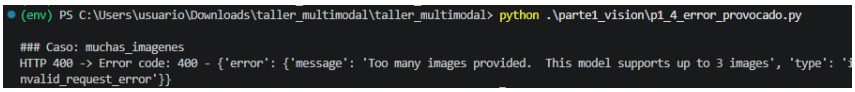
Imágenes enviadas (capturas)	

Plantilla estándar de Principios de Arquitectura (TOGAF)		
Componente	Descripción y propósito	Ejemplo práctico (Principio de Negocio)
Nombre (Name)	Representa la esencia de la regla de forma corta, precisa y fácil de recordar. Debe evitar mencionar plataformas o tecnologías específicas.	Primacía de los principios
Declaración (Statement)	Comunica la regla fundamental de manera clara, concisa e inequívoca. Suele redactarse en una o dos oraciones que expresan la premisa o el comportamiento esperado.	Estos principios de gestión de la información se aplican a todas las organizaciones dentro de la empresa.
Justificación (Rationale)	Explica por qué el principio es importante y cómo se alinea con los objetivos y beneficios del negocio. Sirve para defender y validar las decisiones arquitectónicas tomadas.	La única forma de proporcionar un nivel consistente y medible de calidad de la información a los responsables de tomar decisiones es que toda la organización acate estos principios.
Implicaciones (Implications)	Detalla los requisitos, recursos, costos, tareas y cambios operativos necesarios para cumplir con el principio. Sirve como insumo directo para planificar iniciativas de transición.	• Sin este principio, las exclusiones y excepciones socavarían la gestión de la información.
		• Las iniciativas de gestión de la información no comenzarán hasta que sean examinadas para verificar su cumplimiento.
		• Cualquier conflicto con los principios se resolverá modificando el enfoque de la iniciativa.

	 Figure 5-1 Architecture Development Cycle
Pregunta	"Estas imágenes están relacionadas. Compáralas: indica qué tienen en común, en qué se diferencian y haz un resumen conjunto de los datos más importantes."
Respuesta del modelo	El modelo dice que las tres imágenes representan facetas de un mismo marco (TOGAF): el cómo (el ciclo ADM, imagen 1), el qué (el Continuum, imagen 2) y las reglas (los principios, imagen 3). Señala como puntos en común que todas son modelos conceptuales sobre estructurar y gestionar la arquitectura empresarial, y que ninguna muestra datos operativos. Plantea que el ciclo es "el motor que produce los elementos del Continuum" y que los principios rigen el proceso.
Análisis	Distinguió correctamente cada imagen sin mezclar sus contenidos y encontró una relación coherente entre ellas. Es una respuesta correcta pero genérica: la relación entre el ADM y el Continuum está simplificada. Además afirma que todas son "diagramas o plantillas oficiales" de TOGAF, cuando la tabla de principios es una tabla en español de una fuente externa, no una figura oficial de The Open Group. Es una afirmación que el modelo no puede comprobar a partir de la imagen. En la captura solo se ve la primera parte de la respuesta.

1.4 Error provocado

Qué se hizo para provocarlo	Se ejecutó p1_4_error_provocado.py con el caso muchas_imagenes: se enviaron 4 imágenes (la misma imagen repetida 4 veces) en un solo mensaje, saltándose a propósito la validación local del script.

Mensaje de error (captura)	
Causa del error	El modelo de visión acepta como máximo 3 imágenes por solicitud, y se enviaron 4. El 400 es un error del cliente (solicitud inválida) que la API detecta antes de procesar el contenido, y coincide con el límite documentado en el enunciado. Se soluciona enviando como máximo 3 imágenes por llamada, o dividiendo la tarea en varias solicitudes. Nuestra función preguntar_con_imagenes ya valida este límite en el código y lanza un error propio antes de llamar a la API.

Parte 2. Audio

2.1 Transcripción desde archivo

Audio	Hablante	Condición (con/sin ruido)	Duración (s)	Lo que se dijo	Transcripción
audio_01	Integrante 1	sin ruido	[_12_]	Hola. Estoy trabajando en la fase A del ADM de TOGAF. ¿Cuáles son los principales entregables de la visión de arquitectura y qué papel cumplen los stakeholders en esa fase?	Hola, estoy trabajando en la fase A del ADM de Togav. ¿Cuáles son los principales entregables de la visión de arquitectura y qué papel cumplen los stakeholders en esta fase?
audio_02	Integrante 2	sin ruido	[_19_]	Quiero entender la diferencia entre la arquitectura de negocio, la arquitectura de sistemas de información y la arquitectura de tecnología. ¿En qué fases del ADM se desarrolla cada una y cómo se relacionan con el Architecture Repository?	Quiero entender la diferencia entre la arquitectura de negocio, la arquitectura de sistemas de información y la arquitectura de tecnología. En qué fase del ADM se desarrolla cada una y cómo se relacionan con el architecture repository.

Audio	Hablante	Condición (con/sin ruido)	Duración (s)	Lo que se dijo	Transcripción
audio_03	Integrante 1	con ruido	[12__]	¿Qué es un Architecture Building Block y en qué se diferencia de un Solution Building Block? Además, ¿cómo se usa el Enterprise Continuum dentro de TOGAF?	¿Qué es un Architectum Wilding Block y en qué se diferencia de un Solution Wilding Block? Además, ¿cómo se usa el Enterprise Continuum dentro de tu hogar?
audio_04	Integrante 2	sin ruido	[_16_]	Mi organización quiere definir principios de arquitectura. ¿Qué elementos debe tener un principio según TOGAF: nombre, declaración, justificación e implicaciones? ¿Y en qué fase del ADM se establecen?	Mi organización quiere definir principios de arquitectura. ¿Qué elementos debe tener el segundo GAF? ¿Nombre, declaración, justificación e implicaciones? ¿Y en qué fase del ADM se establecen?
audio_05 (opcional, fuera de dominio)	Integrante 2	sin ruido	[_7_]	¿Puedes darme una receta de arepas con queso y decirme quién ganó el último mundial de fútbol?	¿Puedes darme una receta de arepas con queso? ¿Y decirme quién ganó el último mundial de fútbol?

Observaciones sobre los errores de transcripción (audio con ruido, términos técnicos)	• El ruido empeora la transcripción. Los audios sin ruido tuvieron un WER entre 0.00 y 0.14 (promedio ≈ 0.06) y el audio con ruido (audio_03) llegó a 0.19. El mismo hablante (Integrante 1) pasó de 0.07 sin ruido (audio_01) a 0.19 con ruido (audio_03), aunque el contenido era distinto, y solo hay un audio con ruido, así que la conclusión es tentativa. • La sigla TOGAF falló en los tres audios donde aparece, con y sin ruido: "Togav" (audio_01), "tu hogar" (audio_03) y "el segundo GAF" en lugar de "según TOGAF" (audio_04). Por eso el audio_04, sin ruido, tuvo un WER (0.14) mayor al del audio_01. Es un problema de vocabulario (una sigla que el modelo no conoce y confunde con palabras del español), no solo de ruido. • Términos en inglés: en el audio con ruido, "Architecture Building Block" salió "Architectum Wilding Block" y

	"Solution Building Block" salió "Solution Wilding Block". En los audios sin ruido, ADM, stakeholders, Architecture Repository y Enterprise Continuum se transcribieron bien. • Diferencias menores: "esa fase" → "esta fase" y "fases" → "fase"; el modelo también cambia la puntuación y escribe "architecture repository" en minúsculas. • El audio_05 (conversación cotidiana, sin términos técnicos) se transcribió sin errores.

2.2 Respuesta del modelo a partir de la transcripción

Audio	Transcripción enviada al modelo	Respuesta del modelo	¿Respuesta correcta y pertinente? (Sí/No)
audio_01	"...fase A del ADM de Togav. ¿Cuáles son los principales entregables de la visión de arquitectura y qué papel cumplen los stakeholders en esta fase?"	Se presenta como Ragi, identifica la Fase A (Visión de Arquitectura) y lista entregables (visión de arquitectura, matriz de intereses de las partes interesadas, planes de gestión y comunicación).	Parcialmente
audio_02	"...arquitectura de sistemas de información y la arquitectura de tecnología. En qué fase del ADM se desarrolla cada una y cómo se relacionan con el architecture repository."	Afirma que "no existe una categoría oficial llamada Arquitectura de Sistemas de Información" y explica las disciplinas de Negocio, Datos, Aplicaciones y Tecnología.	Parcialmente
audio_03	"¿Qué es un Architectum Wilding Block ... Solution Wilding Block? ... Enterprise Continuum dentro de tu hogar?"	Avisa que los términos están mal transcritos, los corrige a Architecture/Solution Building Block y Enterprise Continuum, y compara ABB y SBB en una tabla.	Sí
audio_04	"...¿Qué elementos debe tener el segundo GAF? ¿Nombre, declaración, justificación e implicaciones? ¿Y en qué fase del ADM se establecen?"	Avisa que "no existe un segundo GAF", asume que se trata de los principios de arquitectura y explica nombre, declaración, justificación e implicaciones; dice que se establecen en "Fase A: Arquitectura Preliminar".	Parcialmente
audio_05	"¿Puedes darme una receta de arepas con queso? ¿Y decirme quién ganó el último mundial de fútbol?"	Rechaza ambas consultas por ser ajenas a TOGAF 9.1 y ofrece ayuda sobre el ADM y los dominios de arquitectura.	Sí

Captura del flujo (código y salida): audio → transcripción → respuesta	

	
¿Los errores de transcripción afectaron la respuesta? ¿Cómo?	Sí, pero sobre todo en la forma, y poco en el fondo. En audio_01 el error "Togav" no cambió la respuesta: el modelo entendió que se hablaba de TOGAF. En audio_03 y audio_04 el prompt del sistema (que le pide avisar si algo parece mal transcrito) hizo que el modelo detectara "tu hogar" y "segundo GAF", corrigiera la intención y respondiera lo que probablemente se preguntaba; el costo fue que parte de cada respuesta se gastó en aclarar términos. Los errores de contenido que sí aparecen no vienen de la transcripción: en audio_02 la transcripción fue correcta, pero el modelo negó que existiera la "Arquitectura de Sistemas de Información", que es justamente la fase C del ADM (aparece así en la Figura 5-1 de la imagen_01); y en audio_04 ubicó los principios en "Fase A: Arquitectura Preliminar", mezclando la fase Preliminar con la fase A (Visión de Arquitectura), cuando los principios se establecen en la fase Preliminar. En audio_01, la

	lista de entregables incluye elementos con nombres no estándar (por ejemplo "Architecture Governance Plan") y, en la parte visible, no menciona el Statement of Architecture Work; conviene verificarlo contra el capítulo de la Fase A de TOGAF 9.1.
Conclusión	La cadena audio → transcripción → respuesta funcionó, y el modelo toleró bien los errores de transcripción gracias a la instrucción de avisar cuando algo parece mal transcrito. El punto débil de la transcripción fue el vocabulario específico (TOGAF) y el audio con ruido. El punto débil de la respuesta fue el conocimiento de dominio: sin recuperar documentos, el modelo responde de memoria y comete errores sobre TOGAF; además, la regla de rechazar lo que no reconoce puede llevarlo a "corregir" al usuario cuando el usuario tiene razón (caso de la Arquitectura de Sistemas de Información). El rechazo de la consulta fuera de dominio (audio_05) sí funcionó como se esperaba. Todo esto apoya la idea de Ragi de responder con base en fragmentos recuperados de la documentación oficial.

Dificultades y aprendizajes

Máximo media página: qué fue lo más difícil y qué aprendieron sobre los límites de estos modelos.

Dificultades	• Mantener el archivo de valores reales alineado con las imágenes: una asignación equivocada de nombres de archivo produjo comparaciones incorrectas hasta que se corrigió y se volvió a ejecutar la extracción. • Definir un campo como `cantidad_bloques` de forma que no sea ambiguo (¿se cuenta el círculo central?). • Las respuestas del modelo son largas y se cortan en la terminal, por lo que fue necesario tomar capturas parciales. • La sigla TOGAF y los términos en inglés dentro de frases en español.
Aprendizajes	• El modelo de visión lee muy bien el texto y la estructura de figuras y tablas (los campos de texto salieron correctos, incluso en una imagen pequeña con marca de agua) y devolvió `null` en vez de inventar datos; su punto débil es el conteo y los casos ambiguos.

	• Los límites se confirman en la práctica: la API rechaza más de 3 imágenes por solicitud con un error 400. • Whisper funciona bien con español limpio (WER entre 0.00 y 0.14 en audio sin ruido), pero empeora con ruido (0.19) y falla con siglas del dominio. Una mejora para probar (no se probó) es pasar al modelo de transcripción una lista de vocabulario del dominio (TOGAF, ADM, Architecture Building Block, Enterprise Continuum). • Un error de transcripción no siempre arruina la respuesta, pero un modelo sin acceso a los documentos puede equivocarse por sí solo en el dominio, aunque la entrada sea perfecta.